Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Symétrie axiale

2AC — 2e année du collège | Symétrie axiale | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite, d'un angle et d'un cercle par rapport à une droite, et propriétés de conservation.

Objectifs du cours

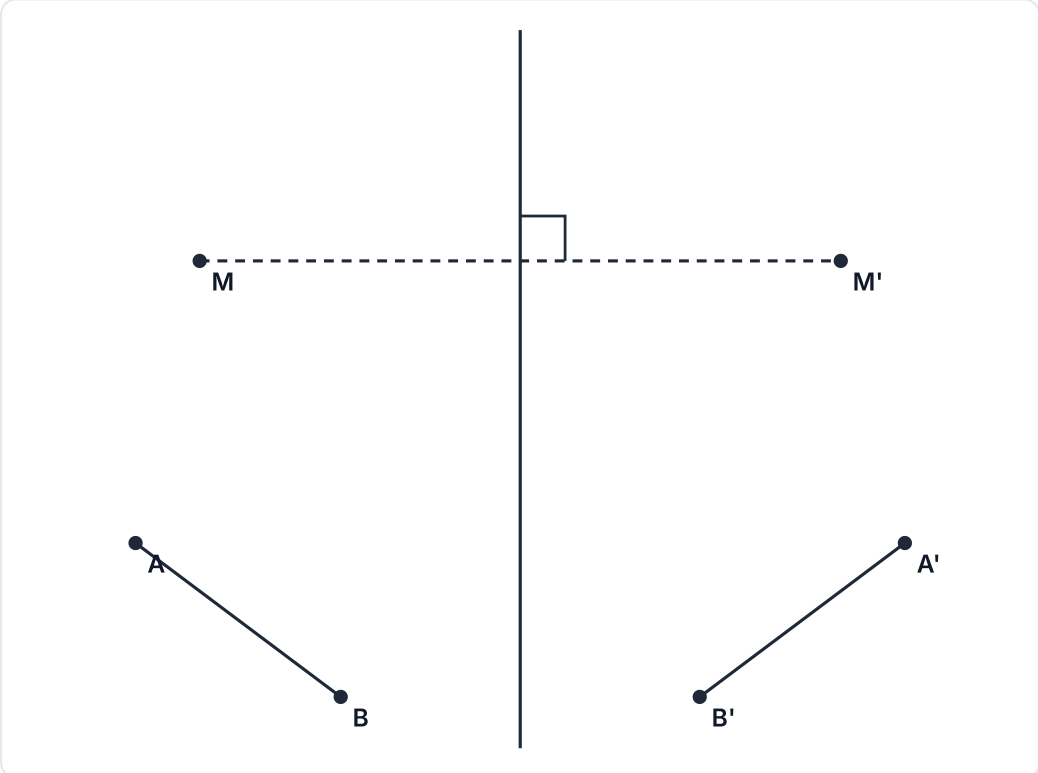
- Construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite.
- Utiliser les propriétés de la symétrie axiale dans une démonstration.

1. Symétrique d'un point

Définition

Le symétrique d'un point M par rapport à une droite (Δ) est le point M' tel que (Δ) soit la médiatrice de $[MM']$.

Si $M \in (\Delta)$, son symétrique est M lui-même.



(Δ) est l'axe vertical : M' est le symétrique de M et $[A'B']$ celui de $[AB]$.

2. Propriétés de la symétrie axiale

Propriété — Segment

Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur : **la symétrie axiale conserve les distances**.

Propriété — Droite et demi-droite

• Le symétrique d'une droite (D) est une droite (D') : si $(D) \parallel (\Delta)$ alors $(D') \parallel (\Delta)$; si (D) coupe l'axe en O, (D') le coupe aussi en O.

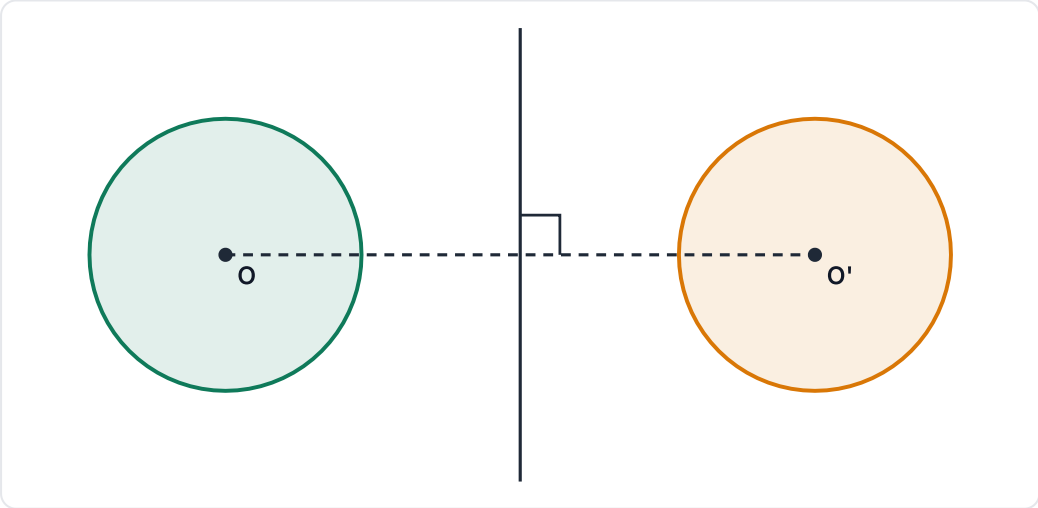
• Le symétrique d'une demi-droite est une demi-droite.

• **La symétrie axiale conserve l'alignement.**

Propriété — Angle et cercle

• Le symétrique d'un angle est un angle de même mesure : **la symétrie axiale conserve les angles**.

• Le symétrique d'un cercle de centre O et de rayon r est le cercle de centre O' (symétrique de O) et de même rayon r.



Le cercle et son symétrique ont le même rayon.

Exemple

ABC est isocèle en A ; A', B', C' sont les symétriques de ses sommets par rapport à (Δ). Nature de $A'B'C'$?

1. La symétrie conserve les distances : $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$.
2. Comme $AB = AC$, on a $A'B' = A'C'$: $A'B'C'$ est isocèle en A'.

L'essentiel à retenir

- (Δ) est la médiatrice de $[MM']$.
- La symétrie axiale conserve les distances, l'alignement et les angles.
- Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon.

Exercices d'application

Exercice 1 : Point sur l'axe

Le point M appartient à l'axe (Δ). Quel est son symétrique par rapport à (Δ) ?

a) M lui-même **b)** Il n'existe pas **c)** Un point sur une perpendiculaire

Exercice 2 : Rayon du cercle symétrique

Un cercle (C) de rayon $3\,\text{cm}$ et une droite (D) à $5\,\text{cm}$ de son centre. Quel est le rayon de (C'), symétrique de (C) par rapport à (D) ?

Exercice 3 : Angle symétrique

L'angle $M\hat{N}P$ mesure $40°$. Quelle est la mesure (en degrés) de son symétrique $M'\hat{N}'P'$?

Exercice 4 : Triangle rectangle isocèle

ABC est rectangle isocèle en A et A' est le symétrique de A par rapport à (BC). Quelle est la nature du quadrilatère $ABA'C$?

a) Un carré **b)** Un rectangle non carré **c)** Un losange non carré **d)** Un trapèze

Exercice 5 : Milieu d'un segment

I est le milieu de $[MN]$; M', N', I' sont leurs symétriques par rapport à (D). I' est-il le milieu de $[M'N']$?

a) Oui **b)** Non

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Point sur l'axe

1. Tout point de l'axe est son propre symétrique.

Réponse : a) M **lui-même**

Exercice 2 : Rayon du cercle symétrique

1. Le symétrique d'un cercle a le même rayon : $3\,\text{cm}$.

Réponse : $3\ \text{cm}$

Exercice 3 : Angle symétrique

1. $M'\hat{N}'P' = M\hat{N}P = 40°$.

Réponse : $40°$

Exercice 4 : Triangle rectangle isocèle

1. $A'B = AB$, $A'C = AC$ et $AB = AC$: les quatre côtés sont égaux (losange).
2. Et il a un angle droit $B\hat{A}C = 90°$: $ABA'C$ est un carré.

Réponse : a) Un carré

Exercice 5 : Milieu d'un segment

1. M, I, N sont alignés donc M', I', N' aussi.
2. $I'M' = IM = IN = I'N'$, donc I' est le milieu de $[M'N']$.

Réponse : a) Oui